8.5 இடைநிலை அளவு (Median)

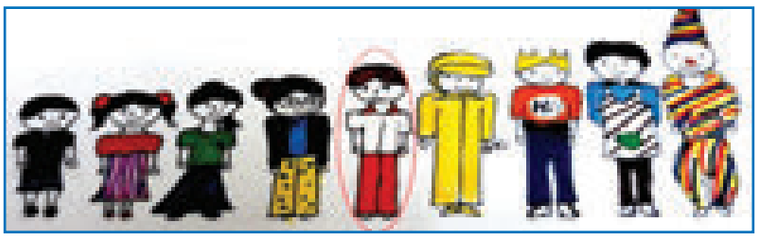
தரவுகளில் அதிக மதிப்புடைய தரவின் மதிப்பைக் குறைத்து, குறை மதிப்புடைய தரவின் மதிப்பை அதிகரித்துச் சரிசமமாகச் சமநிலைப்படுத்தும் தனித்துவமான மையமதிப்பு கூட்டுச் சராசரி ஆகும். ஓர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் நான்கு பேரின் வருமானங்கள் முறையே ₹5000, ₹6000, ₹7000 மற்றும் ₹8000 என எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களின் சராசரி வருமானம் $= \frac{5000+6000+7000+8000}{4}$ = ₹6500ஆகும். இப்போது ஐந்தாவதாக ஒருவர் ₹ 29000 மாத வருமானத்தில் இக்குழுவில் சேர்ந்தால், இந்த ஐந்து நபர்களின் சராசரி வருமானம் $= \frac{5000+6000+7000+8000+29000}{5} = \frac{55000}{5}$ = ₹11000 ஆகும். இத்தரவுகளிலிருந்து குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரின் சராசரி வருமானம் ₹11000 எனக் கூற இயலுமா? இது தவறாக அமைந்து விடாதா?இங்கே உள்ள சிக்கல் என்னவெனில் மிக உயர்ந்த மதிப்பானது சராசரியைப் பாதிக்கிறது. மேலும் அது சராசரியை பொதுவான மைய மதிப்பிலிருந்து விலக்கிச் செல்கிறது. இது போன்ற நிகழ்வில் நாம் மாறுபட்ட சராசரி வகையைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியமாகிறது.

இடைநிலை அளவு

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வகுப்பில் உள்ள 9 மாணவர்களின் உயரங்கள் முறையே 122 செ.மீ, 138 செ.மீ, 124 செ.மீ, 125 செ.மீ, 135 செ.மீ, 141 செ.மீ, 138 செ.மீ, 140 செ.மீ, 141 செ.மீ, 147 செ.மீ, மற்றும் 161 செ.மீ. என எடுத்துக்கொள்வோம்.

(i) வழக்கமான கணக்கீட்டில் சராசரி 137செ.மீ ஆகும்.

(ii) அந்த உயரங்களை ஏறு வரிசையில் 122 செ.மீ, 125 செ.மீ, 125 செ.மீ, 135 செ.மீ, 138 செ.மீ, 140 செ.மீ, 141 செ.மீ, 147 செ.மீ, 160 செ.மீ என எழுதும்போது 138 செ.மீ என்ற மதிப்பானது இருபுறமும் சம அளவிலான எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் இருப்பதைக் காணலாம். அந்த மதிப்பை அவ்வுயரங்களின் இடைநிலை அளவு என்கிறோம்.



(iii) ஒரு தரவுத்தொகுப்பில் 11உறுப்புகள் ஒரு வரிசையில் அமைந்து இருந்தால், அதன் 6 வது உறுப்பு இடைநிலை அளவு ஆகும். ஏனெனில் அவ்வுறுப்பு தான் மையத்தில் உள்ளது. தரவுத்தொகுப்பில் 101உறுப்புகள் இருந்தால் 51–வது உறுப்பு இடைநிலை அளவு ஆகும்.

ஒரு தரவுத்தொகுப்பில் ஒற்றை எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் இருந்தால், மையமதிப்பை எளிதாகக் காணலாம். பொதுவாக ஒரு தரவுத்தொகுப்பில் ஒற்றை எண்ணிக்கையில் n உறுப்புகள் இருந்தால் , அதன் இடைநிலை அளவு $\left(\frac{n+1}{2}\right)$-ஆவது உறுப்பு ஆகும்.

8-Stats TM.indd 295 12/12/2019 3:22:34 PM